

Ứng dụng C++ trong thi tin học

Ghi chú theo slide

Han Wentao

IOI 2004

Nguồn gốc: Using C++ in informatics contests

IOI 2004 / Han Wentao.ppt

1 Từ Pascal sang C++

Slide mở bằng so sánh BASIC, Pascal, Java và C++. Trục chính của bài là giúp người học Pascal chuyển sang C++: kiểu dữ liệu, tham chiếu, con trỏ, mảng, cấu trúc, hàm và thư viện chuẩn. Trong thi đấu, lợi ích lớn của C++ không chỉ là cú pháp, mà còn là khả năng trừu tượng hóa mà vẫn giữ hiệu năng tốt.

2 Khuôn mẫu và lập trình tổng quát

Phần trích được nhắc ví dụ swap với `template<class T>`, rồi kiểu mảng cố định `c_array<T,max>`. Đây là cánh cửa vào lập trình tổng quát: viết một thuật toán cho cả họ kiểu dữ liệu, miễn các thao tác cần thiết được định nghĩa.

3 STL

Các slide dành phần lớn dung lượng cho STL:

- bộ lặp: `input`, `output`, `forward`, `bidirectional` và `random access`;
- `pair` và `make_pair`;
- thuật toán: `find`, `count`, `copy`, `sort`, `lower_bound`, `merge`, `set_union`, `make_heap`, `min_element`;
- đối tượng hàm và predicate cho các thuật toán nhận tiêu chí so sánh.

4 Ghi nhớ

STL giúp giảm lỗi cài đặt các thao tác thường gặp, nhưng cần hiểu yêu cầu về bộ lặp và độ phức tạp của từng thuật toán. Dùng đúng vật chứa và thuật toán chuẩn là một kỹ năng thuật toán, không chỉ là mẹo ngôn ngữ.